LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 11
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0011

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-2 \le x < 5$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là
A. $[-2;5)$. **B.** $(-2;5]$. **C.** $[-2;5]$. **D.** $(-2;5)$.

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{1;2;3;4\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\{2\} \in A$. **B.** $\{1;2\} \subset A$. **C.** $5 \in A$. **D.** $\varnothing \in A$.

Câu 3. Trong các phát biểu sau đây, câu nào là một **mệnh đề toán học**?
A. Trời hôm nay đẹp quá! **B.** Bạn có thích học môn Toán không? **C.** Số 17 là một số nguyên tố. **D.** Hãy làm bài tập cẩn thận nhé!

Câu 4. Cho tập hợp A có 3 phần tử. Số tập hợp con của tập hợp A là
A. 3. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

Câu 5. Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$ có phương trình là
A. $3x - 2y + 6 = 0$. **B.** $3x - 2y - 6 = 0$. **C.** $2x - 3y + 6 = 0$. **D.** $3x + 2y + 6 = 0$.

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 2y - 4 \le 0 \\ x - y + 1 \ge 0 \end{cases}$?
A. $(2;2)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(-2;4)$.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x^2 + y \le 1 \\ x - y > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x + y - z \le 2 \\ x - y \ge 1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 2x - y + 1 \le 0 \\ x + 3y - 5 > 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy + 1 \le 0 \\ x - y \ge 0 \end{cases}$

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 2 \ge 0$ là nửa mặt phẳng bờ đường thẳng $d : 2x - y + 2 = 0$ chứa điểm nào sau đây?
A. $M(-2;0)$. **B.** $N(0;3)$. **C.** $P(-3;1)$. **D.** $Q(1;1)$.

Câu 9. Giá trị của $\cos 120^\circ$ bằng
A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $-\dfrac{4}{5}$. **C.** $-\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{16}{25}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$ và diện tích S. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $S = \dfrac{abc}{2R}$. **B.** $S = p \cdot R$. **C.** $S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$. **D.** $S = \dfrac{1}{2}bc\sin C$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $BC = a$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\dfrac{a}{\sin A} = R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{R}{2}$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A} = 4R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hai tập hợp số $A = (-3; 4]$ và $B = [1; 6)$.

a) Tập hợp A là nửa khoảng gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $-3 < x \leq 4$.

b) Giao của hai tập hợp là nửa khoảng $A \cap B = [1; 4]$.

c) Hợp của hai tập hợp là khoảng $A \cup B = (-3; 6)$.

d) Hiệu của hai tập hợp là $A \setminus B = (-3; 1]$.

Câu 14. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + y \leq 6 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) Điểm gốc tọa độ $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Tọa độ đỉnh A nằm trên trục hoành Ox là $A(3; 0)$.

c) Tọa độ đỉnh B là giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 4$ và $2x + y = 6$ là $B(2; 2)$.

d) Biểu thức $F(x, y) = 3x + 2y$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm bằng 12.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho hai tập hợp số $A = [-5; 3)$ và $B = (-1; 6]$. Tìm số phần tử nguyên thuộc tập hợp giao $A \cap B$.

Đáp số: ☐

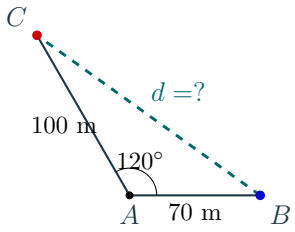
Câu 16. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 8 \\ 3x + 2y \leq 12 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 4x + 3y$ trên miền nghiệm của hệ.

Đáp số: ☐

Câu 17. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 13\sin\alpha - 5\tan\alpha$.

Đáp số: ☐

Câu 18. Hai chiếc tàu thủy rời một cảng biển A vào cùng một thời điểm, di chuyển thẳng đều theo hai hướng tạo với nhau một góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Sau một khoảng thời gian, tàu thứ nhất đến vị trí B cách cảng 70 m, tàu thứ hai đến vị trí C cách cảng 100 m. Hỏi khoảng cách giữa hai chiếc tàu lúc này là bao nhiêu mét? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).



Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 9)(x^2 - 3x + 2) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$.

a) Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp A và tập hợp B.

b) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\tan\alpha = 3$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{2\sin\alpha + 3\cos\alpha}{4\sin\alpha - 5\cos\alpha}.$$

Câu 21. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$.

a) Chứng minh rằng: $a = b\cos C + c\cos B$.

b) Chứng minh rằng nếu tam giác ABC thỏa mãn $\dfrac{a}{\cos A} = \dfrac{b}{\cos B}$ thì tam giác ABC là tam giác cân tại đỉnh C.

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một xưởng mộc sản xuất hai loại sản phẩm: Bàn làm việc (loại I) và Ghế tựa (loại II).

- Để sản xuất 1 chiếc bàn loại I cần 3 giờ gia công gỗ và 2 giờ hoàn thiện.
- Để sản xuất 1 chiếc ghế loại II cần 1 giờ gia công gỗ và 2 giờ hoàn thiện.

Mỗi tuần xưởng có tối đa 180 giờ gia công gỗ và 160 giờ hoàn thiện. Biết rằng mỗi chiếc bàn loại I đem lại lợi nhuận 400 000 đồng và mỗi chiếc ghế loại II đem lại lợi nhuận 200 000 đồng. Hỏi mỗi tuần xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bàn loại I và bao nhiêu chiếc ghế loại II để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

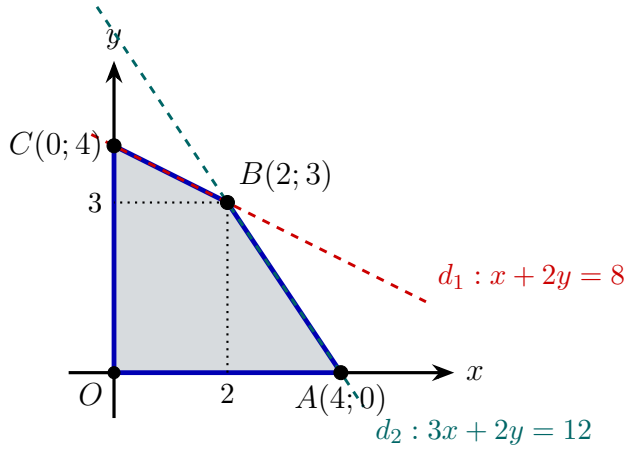
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
3	17	24	148

4. Phần IV: Tự luận

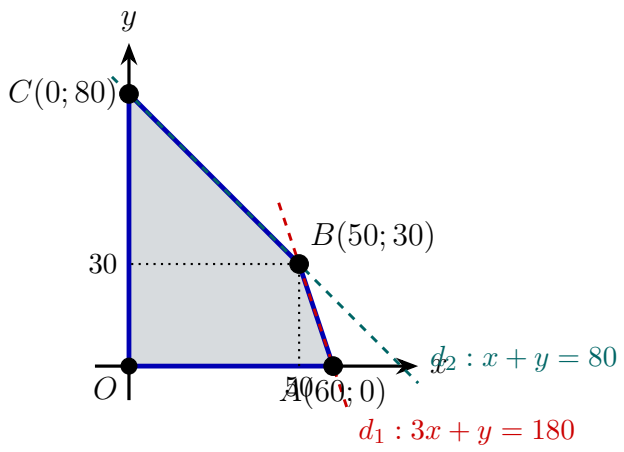
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $A=\{-3;1;2;3\},\ B=\{0;1;2;3;4\}$; b) $A\cap B=\{1;2;3\},\ A\setminus B=\{-3\}$.
Câu 20	$P=\dfrac{9}{7}$.
Câu 21	a) Áp dụng định lý côsin: $b\cos C+c\cos B=a$; b) Chứng minh $\tan A=\tan B \implies A=B$.
Câu 22	Sản xuất **50 chiếc bàn loại I** và **30 chiếc ghế loại II**; lợi nhuận lớn nhất là 26 000 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Tập hợp các số thực thỏa mãn $-2 \le x < 5$ gồm các số lớn hơn hoặc bằng -2 và nhỏ hơn 5, được ký hiệu là nửa khoảng $[-2;5)$. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Vì $1 \in A$ và $2 \in A$ nên tập hợp $\{1;2\}$ là một tập con của A, viết là $\{1;2\} \subset A$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Phát biểu "Số 17 là một số nguyên tố" là một câu khẳng định có tính đúng sai xác định về mặt toán học (cụ thể là mệnh đề đúng). Chọn **C**.
- **Câu 4:** Một tập hợp gồm n phần tử thì có tất cả 2^n tập hợp con. Với $n = 3$, số tập con là $2^3 = 8$. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$ là đường thẳng có phương trình $3x - 2y + 6 = 0$. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay tọa độ điểm $(0;1)$ vào hệ: $\begin{cases} 0 + 2(1) - 4 = -2 \le 0 \\ 0 - 1 + 1 = 0 \ge 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **B**.
- **Câu 7:** Hệ $\begin{cases} 2x - y + 1 \le 0 \\ x + 3y - 5 > 0 \end{cases}$ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các phương án khác chứa x^2, 3 ẩn x, y, z, hoặc chứa tích xy. Chọn **C**.
- **Câu 8:** Thay tọa độ điểm $Q(1;1)$ vào vế trái bất phương trình: $2(1) - 1 + 2 = 3 \ge 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $Q(1;1)$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Ta có $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$. Do đó: $\cos\alpha = -\sqrt{1 - \sin^2\alpha} = -\sqrt{1 - \dfrac{9}{25}} = -\dfrac{4}{5}$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Theo công thức tính diện tích tam giác: $S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Nửa khoảng $A = (-3;4]$ gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $-3 < x \le 4 \implies$ **Đúng**.
  - b) Giao của hai tập hợp: $A \cap B = (-3;4] \cap [1;6) = [1;4] \implies$ **Đúng**.
  - c) Hợp của hai tập hợp: $A \cup B = (-3;4] \cup [1;6) = (-3;6) \implies$ **Đúng**.
  - d) Hiệu của hai tập hợp: $A \setminus B = (-3;4] \setminus [1;6) = (-3;1)$. Phát biểu ghi $(-3;1]$ là sai vì $1 \in B \implies$ **Sai**.
- **Câu 14:**
  - a) Điểm gốc $O(0;0)$ thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ $\implies$ **Đúng**.
  - b) Giao điểm của đường thẳng bờ với trục hoành ($y = 0$): $x \le 4$ và $2x \le 6 \implies x \le 3$. Vậy $A(3;0) \implies$ **Đúng**.

– c) Tọa độ giao điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+y=6 \end{cases} \iff \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases}$. Vậy $B(2;2) \implies$ **Đúng**.

– d) Các đỉnh của miền tứ giác là $O(0;0)$, $A(3;0)$, $B(2;2)$, $C(0;4)$. Tính $F(x,y)=3x+2y$: $F(O)=0$; $F(A)=3(3)+2(0)=9$; $F(B)=3(2)+2(2)=10$; $F(C)=3(0)+2(4)=8$. Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 10 (tại $B(2;2)$). Phát biểu ghi bằng 12 là $\implies$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Ta có $A \cap B = [-5;3) \cap (-1;6] = (-1;3)$. Các số nguyên thuộc khoảng $(-1;3)$ là $\{0;1;2\}$. Vậy có tất cả 3 số nguyên.
- **Câu 16:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(4;0)$ (giao điểm của $3x+2y=12$ với trục Ox), $B(2;3)$ (giao điểm của hai đường thẳng $x+2y=8$ và $3x+2y=12$), $C(0;4)$ (giao điểm của $x+2y=8$ với trục Oy). Tính giá trị của $F(x,y)=4x+3y$ tại các đỉnh: $F(O)=0$; $F(A)=4(4)+3(0)=16$; $F(B)=4(2)+3(3)=17$; $F(C)=4(0)+3(4)=12$. Vậy giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 17 (đạt tại đỉnh $B(2;3)$).
- **Câu 17:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$ và $\tan\alpha < 0$. Ta có $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(-\frac{5}{13}\right)^2} = \frac{12}{13}$. Suy ra $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{12/13}{-5/13} = -\frac{12}{5}$. Do đó: $P = 13\sin\alpha - 5\tan\alpha = 13\cdot\frac{12}{13} - 5\cdot\left(-\frac{12}{5}\right) = 12-(-12) = 24$.
- **Câu 18:** Vị trí của cảng là A, hai tàu tại B và C. Ta có $AB = 70$ m, $AC = 100$ m, $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Áp dụng định lý côsin trong $\triangle ABC$:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\cdot AC\cdot\cos 120^\circ = 70^2 + 100^2 - 2\cdot 70\cdot 100\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 21900.$$

Suy ra $BC = \sqrt{21900} = 10\sqrt{219} \approx 147{,}986$ m. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị là 148 m.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

a) Giải phương trình xác định tập hợp A: $(x^2-9)(x^2-3x+2)=0 \iff x \in \{\pm 3;1;2\}$. Do đó: $A=\{-3;1;2;3\}$.
Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5: $B=\{0;1;2;3;4\}$.

b) Thực hiện các phép toán tập hợp: $A\cap B=\{1;2;3\}$; $A\cup B=\{-3;0;1;2;3;4\}$; $A\setminus B=\{-3\}$.

- **Câu 20:** Vì $\tan\alpha = 3$ xác định nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$, ta được:

$$P = \frac{2\tan\alpha+3}{4\tan\alpha-5} = \frac{2(3)+3}{4(3)-5} = \frac{9}{7}.$$

- **Câu 21:**

a) Áp dụng hệ quả của định lý côsin cho góc C và góc B: $\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$, $\cos B = \dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$. Thay vào vế phải của đẳng thức:

$$VP = b\cos C + c\cos B = \frac{a^2+b^2-c^2}{2a} + \frac{a^2+c^2-b^2}{2a} = \frac{2a^2}{2a} = a = VT.$$

Vậy đẳng thức $a = b\cos C + c\cos B$ được chứng minh.

b) Theo định lý sin trong tam giác ABC, ta có $a = 2R\sin A$ và $b = 2R\sin B$. Do đó:

$$\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} \iff \frac{2R\sin A}{\cos A} = \frac{2R\sin B}{\cos B} \iff \tan A = \tan B.$$

Vì $0^\circ < A, B < 180^\circ$ nên $\tan A = \tan B \implies A = B$. Tam giác ABC có $\widehat{A} = \widehat{B}$ nên cân tại đỉnh C.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc bàn loại I và số chiếc ghế loại II xưởng sản xuất trong một tuần ($x, y \in \mathbb{N}$).
  - Tổng số giờ gia công gỗ: $3x + y \leq 180$.
  - Tổng số giờ hoàn thiện: $2x + 2y \leq 160 \iff x + y \leq 80$.

  Ta có hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 180 \\ x + y \leq 80 \end{cases}$.

  Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$, $A(60;0)$, $B(50;30)$, $C(0;80)$.
  Tổng lợi nhuận thu được trong tuần là biểu thức: $F(x,y) = 400x + 200y$ (nghìn đồng). Tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:
  - $F(O) = 0$;
  - $F(A) = 400(60) + 200(0) = 24\,000$ (nghìn đồng) $= 24$ triệu đồng;
  - $F(B) = 400(50) + 200(30) = 20\,000 + 6\,000 = 26\,000$ (nghìn đồng) $= 26$ triệu đồng;
  - $F(C) = 400(0) + 200(80) = 16\,000$ (nghìn đồng) $= 16$ triệu đồng.

  Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là $26\,000$ nghìn đồng, đạt được khi $x = 50$ và $y = 30$.
  Vậy mỗi tuần xưởng mộc cần sản xuất **50 chiếc bàn loại I** và **30 chiếc ghế loại II** để đạt lợi nhuận lớn nhất là **26.000.000 đồng**.